

المادة : التحكم المنطقى المبرمج PLC
الزمن : ٢ ساعة
الدرجة : ٩٠ درجة

اجب عن الأسئلة الآتية (جميع الدرجات موزعة بالتساوى)

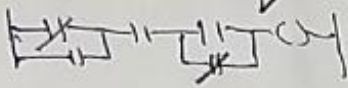
السؤال الاول : (٣٠ درجة)

١- تكلم عن جهاز PLC المتكامل ذو الوحدة الواحدة Block type - ثم اذكر مكونات الوحدة الأساسية فى جهاز PLC

٢- ارسم المخطط السلمى والمخطط الصندوقى واكتب لغة التعليمات لبوابة NOR بطريقتين مختلفتين

٣- ارسم الدائرة المنطقية - والمخطط السلمى LAD - والمخطط الصندوقى FBD - واكتب لغة التعليمات STL

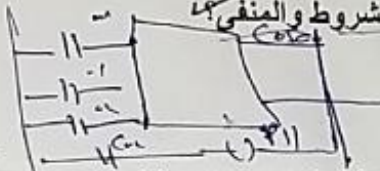
للمعادلة المنطقية الآتية $P10 = (\overline{P01} + P02)(P03)(P04 + \overline{P05})$



السؤال الثانى : (٣٠ درجة)

٤- اشرح مع رسم المخطط الزمنى انواع الموقتات الزمنية حسب زمن التأخير

٥- اذكر انواع الازاحة - ثم اشرح مع التوضيح بمثال كلا من القفز المشروط والغير مشروط والمنفى



٦- وضع كيف يمكن ازالة الكلمة 3A10 عدد ٤ خانات لليمين

السؤال الثالث : (٣٠ درجة)

٧- محرك وللمبة ومضخة يتم التحكم فيهم باستخدام جهاز PLC صمم برنامج المخطط السلمى والمخطط الزمنى

بحيث يتم التشغيل المتتابع للمحرك واللمبة والمضخة ويكون الفاصل الزمنى بين المحرك والذى يليه ٢٠ ثانية

وعند الضغط على مفتاح الأيقاف Stop يتوقف الجميع عن العمل

٨- مول تجارى له بوابة للدخول وبوابة للخروج يرجى تصميم برنامج باستخدام العدادات بحيث عندما يصل عدد

الدخول داخل المول التجارى الى ٥٠٠ فرد تضى لافتة ممنوع الدخول مع مراعاة التخصيص التالى

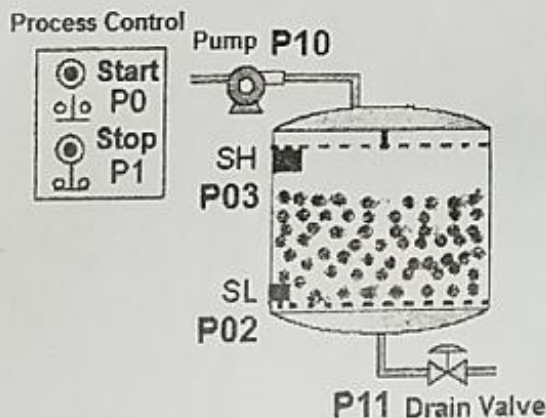
P01	حساس بوابة الخروج NO	P00	حساس بوابة الدخول NO
P11	اللافتة (ممنوع الدخول)	P02	دخل الايقاف (تصفير العداد)

٩- وضع وظيفة المقارنة ثم ارسم الجدول الذى يوضح عمليات المقارنة ثم اذكر مثال لعمليات المقارنة مع الرسم

١٠- الشكل يبين خزان يملئ بموتور ضخ P10 ويفرغ بواسطة صمام مصب P11

ومثبت حساسان SH, SL داخل الخزان لبيان منسوب السائل. اكتب برنامج التحكم LAD

(ملاحظات)



- الحساسان من النوع (NC) Fiber-Optic level Sensor.
- (الحساس يتحول الى NO عندما يغمر تماما فى السائل).
- الوضع الابتدائى للخزان فارغ .

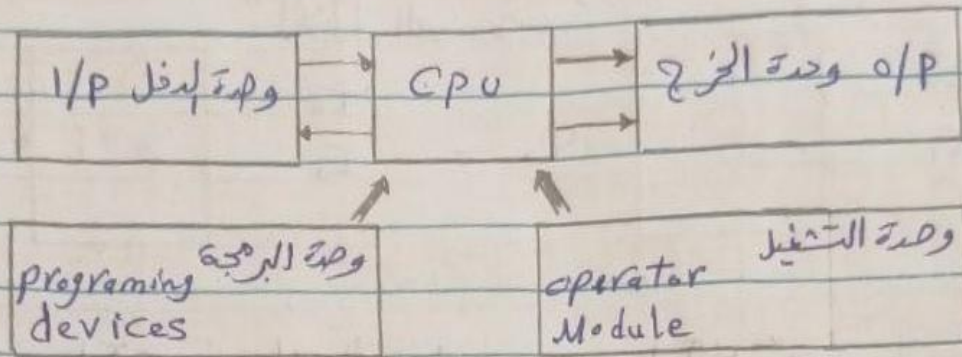
مع اطيب التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق...

إجابة السؤال الأول:

جهاز PLC المتكامل ذو الوحدة الواحدة :-
" Black Type "

وفيه توجد كل العناصر داخل وحدة واحدة، ولا يستخدم في العمليات الصناعية الصغيرة، ويمكن توصيل وحدات مساعدة عند زيادة عدد المدخل والمخرج لهذا النوع.

مكونات الوحدة الأساسية :-



المكونات :-

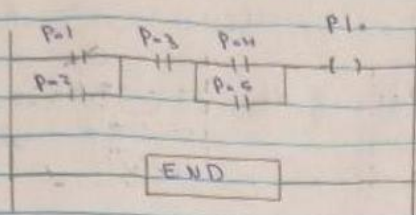
- ١- وحدات إدخال : ومسؤولة عن استقبال إشارة الدخل ولجهيزها لوحدة المعالجة المركزية .
- ٢- وحدة المعالجة المركزية « CPU » : وتحتل العقد المتحكم في جميع العمليات التي تنفذ من خلال PLC .
- ٣- وحدات الإخراج : ومسؤولة عن إخراج الإشارة الكهربائية لتشغيل المحرك أو المحرك .
- ٤- وحدة مصدر التغذية : وتعمل الطاقعة اللازمة لجهاز PLC .
- ٥- وحدة المشغل : وليست استخدامها المستخدم العادي لتشغيل البرنامج لجهاز PLC .
- ٦- جهاز البرمجة : ويحتوي على البرنامج الخاص بتشغيل جهاز PLC .

والعدادات والوحدات الطرفية تحت "الأجهزة" - الطابعة - الوسائط التخزينية مثل "الاسطوانات المدمجة" - القرص الصلب "المستخدمة للتخزين".

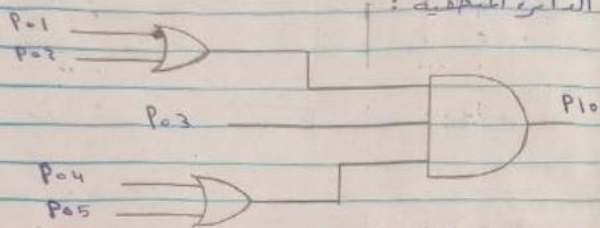
الحاجات السؤال الأول (٢)

$$P_{10} = (P_{01} + P_{02}) (P_{03}) (P_{04} + P_{05})$$

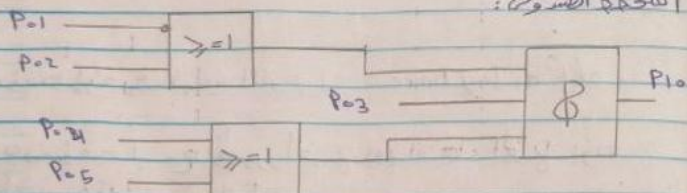
المخطط المنطقي:



الدائرة المنطقية:



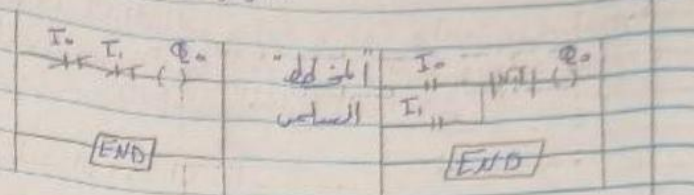
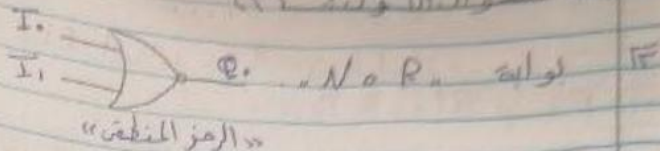
المخطط الزمني:



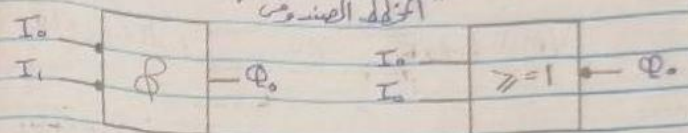
لغة التعليمات STL

ON P01	ON P05
O P02	)
A P03	= P10
(	BE
O P04	

الحاجات السؤال الأول (٢)



المخطط الزمني:



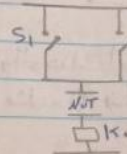
لغة التعليمات STL

AN I0	O I0
AN I1	O I1
= Q0	NOT
BE	= Q0
	BE

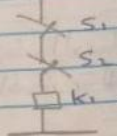
المعادلة

$$Q_0 = \overline{I_0} \cdot \overline{I_1}$$

$$Q_0 = I_0 + I_1$$



الدائرة الكهربائية



اجابة السؤال الثاني (1)

المؤقتات الزمنية حسب زمن التأخير

مؤقت يؤخر عن بداية التوجيه "on delay timer"

وهو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد تطبيق المدخل بزمن محدد "t_{sd}"

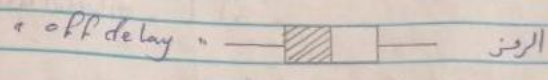


تأخير متأخر "on delay" + t_{sd}

تأخير متأخر "off delay" + t_{sd}

مؤقت يؤخر عن نهاية التوجيه "off delay timer"

وهو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد انتهاء الخرج بزمن تأخير محدد "t_{sd}"

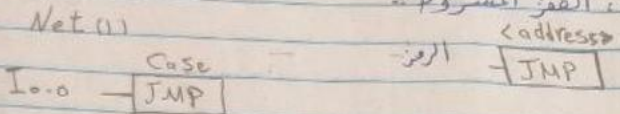


اجابة السؤال الثاني (2)

أنواع الإزاحة:

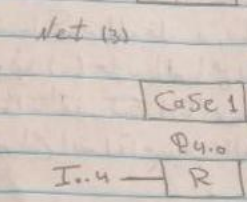
1. إزاحة كلمة لليسار: SHL.W
2. إزاحة كلمة لليمين: SHR.RW
3. إزاحة كلمة مزدوجة لليسار: SHL.DW
4. إزاحة كلمة مزدوجة لليمين: SHR.DW
5. إزاحة عدد صحيح لليمين: SHR.IN
6. إزاحة عدد صحيح مزدوج لليمين: SHR.DIN

أولاً، القفز المشروط



عندما يكون "I0.0" على الوضع (1) فإن البرنامج ينتقل لعنوان القفز (CASE)

ويتم تنفيذ البرنامج عند هذا العنوان أو تنفيذ عملية القفز عند الدور الأول إلى الثالث مع إكمال الأمر (2)



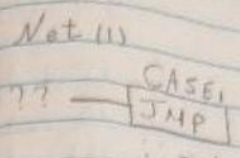
ولأنه عملية "Reset" فتكون المدخل "I0.3" على الوضع (1)

وعندما يكون "I0.4" على الوضع (1) يتم تنفيذ الأوامر بالترتيب 1 ثم 2 ثم 3

ليصل الخرج "Q4.0" ثم الخرج "Q4.1" بالترتيب

تكملة واجابة السؤال الثاني رقم (١٩)

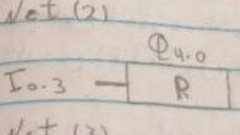
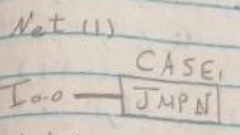
تانياً القفز الغير مشروط



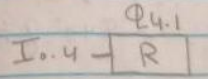
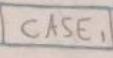
عند تنفيذ أمر القفز "JMP" فإن
حساب سير البرنامج يتقل مباشرة
إلى عنوان القفز "CASE 1"
ولا يتم تنفيذ الأوامر الموجودة
إليه أمر القفز وعنوان القفز
وعند ما يكون المدخل "I0.4" على
الوضع (1) يتم تنفيذ أمر "Reset"
على المخرج I0.4



ثانياً القفز ذو الشرط المتعدد



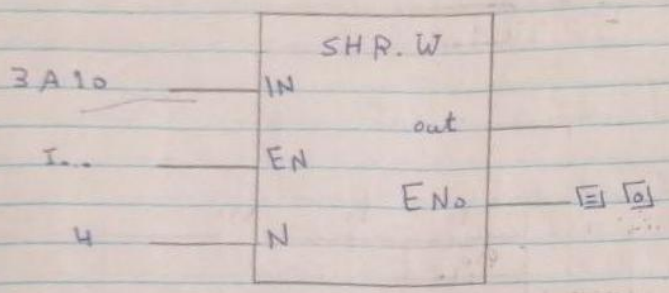
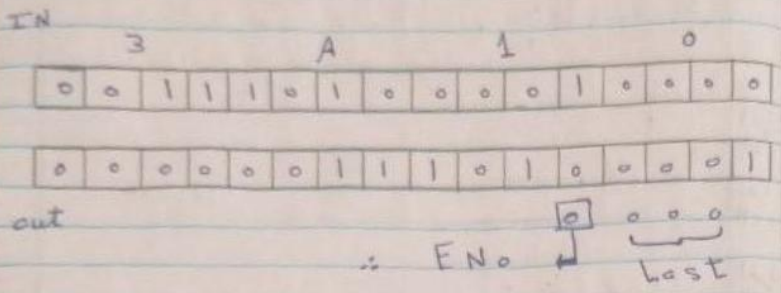
Net (3)



عندما يكون المدخل I0.0 على
الوضع (0) فإن البرنامج يتقل
لعنوان القفز (CASE 1) ويتم تنفيذ
البرنامج ابتداءً من هذا العنوان
ولا يتم عملية "Reset" للرجوع
إلى "Q4.0" حتى يتم تشغيل المدخل
"I0.3" على الوضع (1)

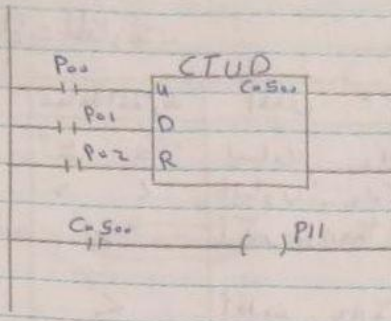
اجابة السؤال الثاني رقم (١٣)

أزاحة الكلمة "3A10" عدد 4 خانات لليمين

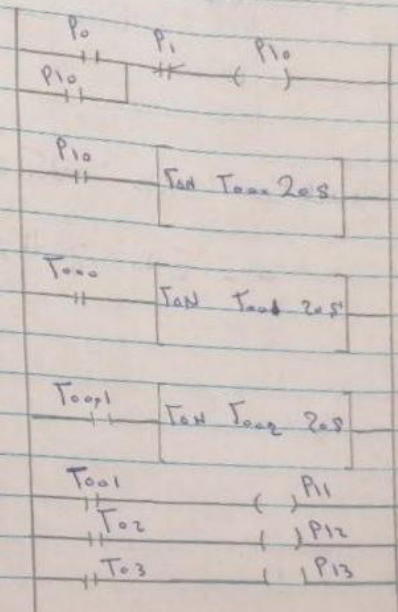
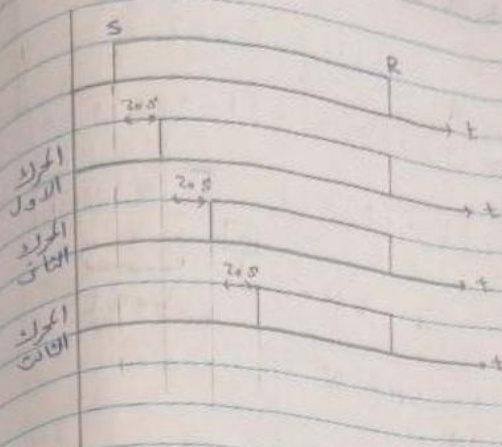


حيث يتم أزاحة الكلمة "3A10" لليمين بقدر "4" خانات
ويكونه تمكين المخرج "ENo" = 0

واجابة السؤال الثالث: (٥)



واجابة السؤال الثالث:



الحاجة السؤال الثالث (٣)

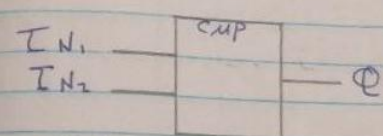
وظيفة المقارنة:

مجموعة من الأوامر التي توفرها أجهزة PLC وليكن من خلالها مقارنة عددين محييين أو حقيقيين

عمليات المقارنة:

معامل المقارنة	المعنى
$IN_1 \text{ equal } IN_2$	يساوي
$IN_1 \text{ Not equal } IN_2$	لا يساوي
$IN_1 \text{ greater than } IN_2$	أكبر من
$IN_1 \text{ less than } IN_2$	أقل من
$IN_1 \text{ greater than or equal } IN_2$	أكبر من أو يساوي
$IN_1 \text{ less than or equal } IN_2$	أقل من أو يساوي

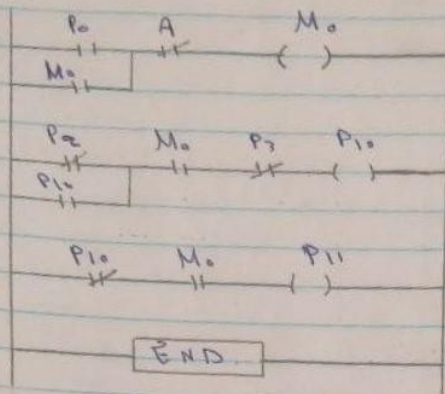
مثال:



الخروج Q يساوي واحد إذا كانا الدخيلين IN_1, IN_2 حقيقين
الخروج Q يساوي صفر إذا كانا الدخيلين IN_1, IN_2 غير حقيقين

الحاجة السؤال الثالث: (٤)

١٤



حد آخر

